

Clase 2: Axiomática de la probabilidad

Unidad 1: Espacios de probabilidad

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Nociones intuitivas de probabilidad
- 2 Axiomas de Kolmogorov
- 3 Propiedades derivadas
- 4 Ejemplos numéricos
- 5 Resumen

Tres maneras de pensar la probabilidad

Antes de axiomatizar, repasemos las ideas intuitivas que históricamente dieron origen al concepto.

1. Probabilidad clásica (Laplace)

Si un experimento tiene N resultados posibles, todos igualmente verosímiles (equiprobables), y n_A de ellos son favorables al suceso A , entonces

$$P(A) = \frac{n_A}{N} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}.$$

Se aplica *antes* de realizar el experimento (a priori). Requiere simetría (dado equilibrado, moneda honesta, urna bien mezclada, etc.).

Probabilidad frecuencial y subjetiva

2. Probabilidad frecuencial (a posteriori)

Se repite el experimento n veces en las mismas condiciones y se observa la frecuencia relativa del suceso A :

$$f_r(A) = \frac{n_A}{n},$$

donde n_A es el número de veces que ocurrió A . La **ley empírica del azar** (o ley de los grandes números, de manera informal) establece que $f_r(A)$ tiende a estabilizarse en torno a un valor $P(A)$ cuando n crece indefinidamente. Se retoma en la Clase 3.

3. Probabilidad subjetiva

Es el grado de creencia personal de un individuo respecto de la ocurrencia de un suceso, basado en su información y experiencia (usada por ejemplo en el otorgamiento de créditos, apuestas, diagnóstico). No requiere repeticiones del experimento.

Hacia una definición rigurosa

El problema

Ninguna de las tres nociones anteriores (clásica, frecuencial, subjetiva) es una definición matemática rigurosa y única. Necesitamos una **axiomática** que las englobe a todas como casos particulares de un mismo modelo formal.

Definition (Espacio de probabilidad)

Un **espacio de probabilidad** es una terna $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ donde:

- Ω es el espacio muestral (conjunto fundamental),
- $\mathcal{A}$ es una σ -álgebra de subconjuntos de Ω (los sucesos),
- $P : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función, llamada **probabilidad**, que satisface los axiomas de Kolmogorov (1933).

Los axiomas

Axioma 1 (No negatividad)

$$P(A) \geq 0 \quad \text{para todo } A \in \mathcal{A}.$$

Axioma 2 (Normalización)

$$P(\Omega) = 1.$$

Axioma 3 (σ -aditividad)

Si $A_1, A_2, A_3, \dots \in \mathcal{A}$ son sucesos mutuamente excluyentes dos a dos ($A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$), entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Los axiomas: una observación

Observación

Para Ω finito basta pedir **aditividad finita**: si $A \cap B = \emptyset$ entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
La versión numerable es necesaria para tratar espacios infinitos con rigor.

Los axiomas capturan las nociones intuitivas

- La probabilidad clásica de Laplace satisface los tres axiomas trivialmente (es un caso particular con Ω finito y equiprobabilidad).
- La frecuencia relativa $f_r(A) = n_A/n$ también los satisface para cada n fijo: es ≥ 0 , $f_r(\Omega) = 1$ y es aditiva sobre sucesos disjuntos. Los axiomas de Kolmogorov son, en cierto sentido, la formalización de las propiedades que *cualquier* noción razonable de probabilidad debería tener.
- La axiomática no dice *cómo* calcular $P(A)$ en cada situación concreta —eso depende del modelo (clásico, frecuencial, subjetivo)— sino qué **propiedades matemáticas** debe cumplir siempre.

Propiedad 1: probabilidad del suceso imposible

Theorem

$$P(\emptyset) = 0.$$

Proof.

Consideremos la sucesión $A_1 = \Omega$, $A_2 = \emptyset$, $A_3 = \emptyset, \dots$. Estos sucesos son mutuamente excluyentes dos a dos (pues $\Omega \cap \emptyset = \emptyset$ y $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$) y su unión es Ω . Por el Axioma 3,

$$P(\Omega) = P(\Omega) + \sum_{i=2}^{\infty} P(\emptyset).$$

Como $P(\Omega) = 1$ es finito, debe ser $\sum_{i=2}^{\infty} P(\emptyset) = 0$, y como cada término es ≥ 0 (Axioma 1), se concluye $P(\emptyset) = 0$. □

Propiedad 2: aditividad finita y complemento

Theorem (Aditividad finita)

Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Proof.

Tomar $A_1 = A$, $A_2 = B$, $A_3 = A_4 = \dots = \emptyset$ en el Axioma 3 y usar $P(\emptyset) = 0$. □

Theorem (Probabilidad del complemento)

Para todo $A \in \mathcal{A}$, $P(A^c) = 1 - P(A)$.

Proof.

A y A^c son mutuamente excluyentes y $A \cup A^c = \Omega$. Por aditividad finita,

$$P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1 \implies P(A^c) = 1 - P(A).$$
□

Propiedad 3: monotonía

Theorem (Monotonía)

Si $A \subseteq B$, entonces $P(A) \leq P(B)$. Además, $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.

Proof.

Como $A \subseteq B$, podemos escribir B como unión disjunta:

$$B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

Por aditividad finita, $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$. Como $P(B \setminus A) \geq 0$ (Axioma 1), se sigue $P(B) \geq P(A)$, y despejando, $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$. □

Corolario

Para todo $A \in \mathcal{A}$: $0 \leq P(A) \leq 1$, ya que $\emptyset \subseteq A \subseteq \Omega$.

Propiedad 4: probabilidad de la unión (caso general)

Theorem (Regla de la suma)

Para $A, B \in \mathcal{A}$ cualesquiera (no necesariamente disjuntos):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Proof.

Descomponemos $A \cup B$ en tres piezas disjuntas:

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A).$$

Por aditividad finita (extendida a tres sucesos disjuntos):

$$P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(A \cap B) + P(B \setminus A).$$



Propiedad 4: demostración (continuación)

Proof.

Por monotonía, $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$ y $P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$. Sustituyendo:

$$P(A \cup B) = [P(A) - P(A \cap B)] + P(A \cap B) + [P(B) - P(A \cap B)] = P(A) + P(B) - P(A \cap B). \quad \square$$

Propiedad 5: subaditividad

Theorem (Subaditividad finita)

Para $A, B \in \mathcal{A}$: $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$.

Proof.

Se sigue inmediatamente de la regla de la suma, ya que $P(A \cap B) \geq 0$:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq P(A) + P(B).$$



Más en general, para $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ (no necesariamente disjuntos):

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

Propiedad 6: continuidad de la probabilidad

Continuidad de la probabilidad

Si $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$ es una sucesión creciente de sucesos, entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

Esta propiedad es consecuencia del Axioma 3 y se usa en la teoría avanzada de probabilidad.

Ejemplo 1

Example

En un club deportivo, el 60% de los socios practica natación (A), el 50% practica tenis (B) y el 30% practica ambos deportes. Un socio se elige al azar. Calcular la probabilidad de que:

- 1 practique al menos uno de los dos deportes;
- 2 no practique ninguno de los dos;
- 3 practique natación pero no tenis.

Resolución

Datos: $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,3$.

- 1 $P(A \cup B) = 0,6 + 0,5 - 0,3 = 0,8$.
- 2 $P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,8 = 0,2$.
- 3 $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B) = 0,6 - 0,3 = 0,3$.

Ejemplo 2

Example

Sean $A, B, C \in \mathcal{A}$ con $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,4$, $P(C) = 0,2$, y supongamos que son mutuamente excluyentes dos a dos. Calcular $P(A \cup B \cup C)$ y $P((A \cup B \cup C)^c)$.

Resolución

Al ser mutuamente excluyentes, se aplica aditividad finita (extendida a tres sucesos):

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) = 0,3 + 0,4 + 0,2 = 0,9.$$

Por complemento:

$$P((A \cup B \cup C)^c) = 1 - 0,9 = 0,1.$$

Ejemplo 3

Example

Se sabe que $P(A) = 0,45$ y $P(A \cup B) = 0,70$, con $A \subseteq B^c$ imposible en general; supongamos en cambio que A y B son mutuamente excluyentes. Hallar $P(B)$ y $P(A^c \cap B^c)$.

Resolución

Como $A \cap B = \emptyset$: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, luego

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) = 0,70 - 0,45 = 0,25.$$

Por De Morgan, $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$, entonces

$$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,70 = 0,30.$$

Resumen de la clase

- La probabilidad puede pensarse de manera **clásica**, **frecuencial** o **subjetiva**, pero todas satisfacen una misma axiomática.
- Un **espacio de probabilidad** es la terna $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ con P cumpliendo los **axiomas de Kolmogorov**: no negatividad, $P(\Omega) = 1$ y σ -aditividad.
- De los axiomas se deducen: $P(\emptyset) = 0$, aditividad finita, $P(A^c) = 1 - P(A)$, monotonía, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, subaditividad y continuidad.
- Todas las propiedades se demuestran **a partir de los tres axiomas**, sin apelar a interpretaciones intuitivas.
- Próxima clase: cálculo de probabilidades en espacios equiprobables mediante **análisis combinatorio** (regla de Laplace).